33、full image制作和资料汇总

全志V3S嵌入式驱动开发（full image制作和资料汇总）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 15:22:40 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量699 Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 1

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文档详述了全志V3S芯片的驱动开发流程，包括编译uboot、内核、rootfs及app代码，形成完整的full image。此外，还介绍了如何组织和归档开发过程中的文档资料，便于后期查阅和使用。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

所谓的full image制作，就是制作一个image，上面包含了所有的嵌入式软件、库和配置文件。之前虽然我们也构建了spi-nor、spi-nand、sd的image，但是上面缺少了一个关键的部分，也就是app代码的构建。这部分的内容今天也有必要加入进去。

另外，顺便借助这篇文章，我们可以顺便回忆一下之前uboot、kernel和rootfs是怎么编译的，这也非常重要。此外这一次构建的full image是spi-nor启动的，大家可以稍微注意下。

Open: d9da37404c3e8e0351566e4a609c0949_MD5.png

```
#!/bin/sh

# build uboot
cd ../u-boot-3s-spi-experimental/
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
cd -

#build kernel
cd ../linux-zero-5.2.y
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
cd -


#build rootfs
cd ../buildroot-2017.08
sudo make
cd -

#build app, for different use
cd ../app
make
cd -

# copy file to rootfs
sudo cp ../app/demo ../buildroot-2017.08/output/target/root
echo "copy demo to rootfs"
cd ../buildroot-2017.08/output
sudo mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0x19F0000 -d target/ -o jffs2.img
cd -

# copy all image and dtb here
cp ../u-boot-3s-spi-experimental/u-boot-sunxi-with-spl.bin .
cp ../linux-zero-5.2.y/arch/arm/boot/zImage .
cp ../linux-zero-5.2.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb .
cp ../buildroot-2017.08/output/jffs2.img .

# generate final image
dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=32
dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=flashimg.bin bs=1K conv=notrunc
dd if=sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb of=flashimg.bin bs=1K seek=1024  conv=notrunc
dd if=zImage of=flashimg.bin bs=1K seek=1088  conv=notrunc
dd if=jffs2.img of=flashimg.bin  bs=1K seek=6208  conv=notrunc
```

CSDN @嵌入式-老费

1、编译uboot代码

```
# build uboot
cd ../u-boot-3s-spi-experimental/
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
cd -
```

2、编译内核

```
#build kernel
cd ../linux-zero-5.2.y
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
cd -
```

3、编译rootfs

```
#build rootfs
cd ../buildroot-2017.08
sudo make
cd -
```

4、编译app代码

```
#build app, for different use
cd ../app
make
cd -
```

5、将app执行文件拷贝到rootfs，生成jffs2.img文件

```
# copy file to rootfs
sudo cp ../app/demo ../buildroot-2017.08/output/target/root
echo "copy demo to rootfs"
cd ../buildroot-2017.08/output
sudo mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0x19F0000 -d target/ -o
jffs2.img
cd -
```

6、将所有的文件集中到一个目录下

```
# copy all image and dtb here
cp ../u-boot-3s-spi-experimental/u-boot-sunxi-with-spl.bin .
cp ../linux-zero-5.2.y/arch/arm/boot/zImage .
cp ../linux-zero-5.2.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-with-
480x272-lcd.dtb .
cp ../buildroot-2017.08/output/jffs2.img .
```

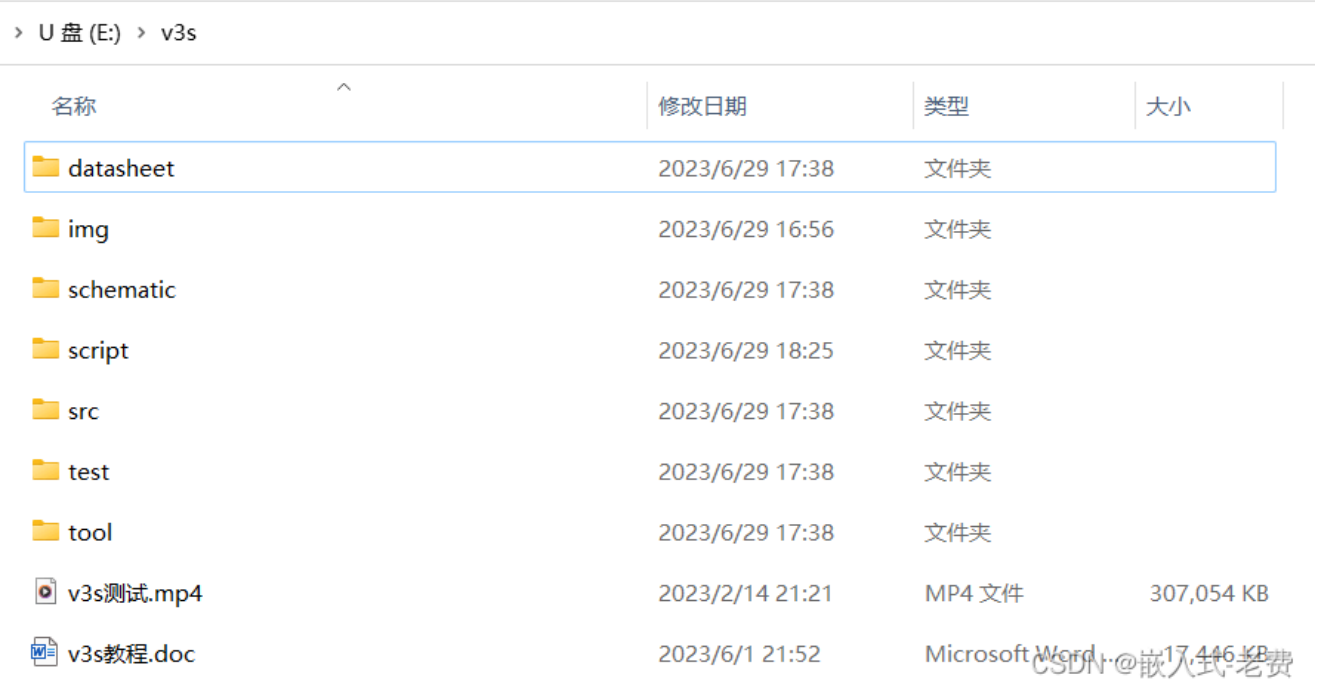
7、创建一个镜像文件，并且将之前copy过来的文件复制到镜像文件中去

```
# generate final image
dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=32
dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=flashimg.bin bs=1K conv=notrunc
dd if=sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb of=flashimg.bin
```

```
bs=1K seek=1024  conv=notrunc
dd if=zImage of=flashimg.bin bs=1K seek=1088  conv=notrunc
dd if=jffs2.img of=flashimg.bin  bs=1K seek=6208  conv=notrunc
```

除了生成full image之外，我们还可以将之前开发过程中积累的文档资料整理归类一下，比方说像这样，

Open: a1ffeaaba9152e659febf6b4a80dcf4f_MD5.png



其中共包含了7个目录和2个文件。datasheet中包含了电路的主要元器件的手册文件，比如soc、nandflash、wifi模块等等。img包含了可以直接烧入的镜像文件。schematic则包含了主要的原理图文件。script则保存了full image的生成脚本。src是源代码区域，里面包含了uboot、kernel、buildroot、tinyalsa等开源代码。test是上位机代码和程序的位置。tool保存了使用中遇到的各种工具，比如virtualbox、ubuntu、notepad++、sunxi-fel、xfel、zadig、PhonixSuit软件等等。

保存好了这些资料，后续再次学习和使用的时候就很方便了。